Sensibilisation à l’écoresponsabilité

Août 2025

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Identifier les principaux enjeux liés au dérèglement climatique et à l’épuisement des ressources naturelles

OBJECTIFS

Comparer les modes de déplacement selon leurs impacts environnementaux

OBJECTIFS

Appliquer des pratiques simples pour réduire son empreinte écologique

OBJECTIFS

Formuler 3 engagements personnels en faveur d’un comportement plus éco responsable

PROGRAMME

PROGRAMME

Introduction :

- Le contexte
- Vos pratiques

Enjeux :

- Causes du dérèglement
- Épuisement des ressources
- Impacts sur les écosystèmes
- Concepts clés

Mobilité durable :

- Impact transports
- Les alternatives
- Applications

Optimisation des ressources :

- Chiffres
- Les gestes simples
- Tri et réduction

Engagements personnels

Introduction

Contexte

Vous vous êtes en engagé·e·s dans une formation financée par le **Programme Régional de Formation** (PRF) des Hauts-de-France.

Dans le cadre du nouveau marché **Se Former pour un Emploi en Région** (SFER), la Région Hauts-de-France souhaite dédier du temps de formation aux enjeux relatifs au développement durable.

Dans le respect du cahier des charges, M2i Formation s'est engagé à :

- Favoriser les démarches écoresponsables
- S'auto diagnostiquer grâce au référentiel REV3
- Sensibiliser les apprenants aux enjeux énergétiques et écologiques
- Proposer aux apprenants de réfléchir à leurs déplacements et à l'optimisation des ressources
- Prévoir un temps dédié d'une demi-journée lors de la 1ere semaine de formation

Contexte

Brise-glace

À tour de rôle, donnez un exemple de geste écoresponsable

Comprendre les enjeux énergétiques et écologiques

Définition de concepts clés

Empreinte carbone :

L'empreinte carbone représente la **quantité totale de gaz à effet de serre (GES)** émise directement ou indirectement par une activité, une personne, une organisation ou un produit, exprimée en **équivalent CO_2**.

- Elle permet de **quantifier l'impact** d'un comportement ou d'un système sur le **réchauffement climatique**, en lien direct avec l'effet de serre.

Effet de serre :

Phénomène naturel d'absorption d'une partie du rayonnement infrarouge - émis par la surface de la Terre qui elle-même reçoit le rayonnement du Soleil - par des gaz présents dans la partie inférieure de l'atmosphère.

- L'effet de serre est **amplifié par les émissions** liées à notre empreinte carbone. Il est au cœur des **déséquilibres climatiques** actuels.

Transition énergétique :

Processus de transformation du système énergétique visant à **réduire la dépendance aux énergies fossiles**, à **diminuer les émissions de GES** et à **favoriser les énergies renouvelables**.

- La transition énergétique est une **réponse stratégique** à l'empreinte carbone et à l'effet de serre. Elle implique des **changements technologiques, économiques et comportementaux**.

Calculons notre empreinte carbone

https://nosgestesclimat.fr/

Principales causes du dérèglement climatique

Émissions de gaz à effet de serre (GES)

CO_2, CH_4, N_2O : issus de la combustion d'énergies fossiles, de l'agriculture, de l'industrie et du transport.

Changements d'usage des terres

Déforestation, urbanisation, agriculture intensive : réduisent la capacité d'absorption du CO_2 et modifient les flux énergétiques.

Polluants atmosphériques (aérosols)

Particules fines émises par les activités humaines (industrielles et agricoles) : perturbent les équilibres thermiques et la qualité de l'air.

Activités industrielles et énergétiques

Production de matériaux (ciment, acier, etc.) et consommation d'énergie : très émettrices de GES et responsables de l'accumulation de chaleur dans le système climatique.

Épuisement des ressources naturelles

Définitions | Causes | Conséquences

Surexploitation des éléments essentiels à la vie et à l'économie : eau, sols, forêts, minerais, énergies fossiles…
Ces ressources sont consommées plus vite qu'elles ne peuvent se régénérer.

Épuisement des ressources naturelles

Définitions	Causes	Conséquences

- Surconsommation : demande croissante en biens, énergie, alimentation.
- Modèle économique linéaire : extraire → produire → consommer → jeter.
- Croissance démographique et urbaine : artificialisation des sols, pression sur les écosystèmes.
- Agriculture intensive : appauvrissement des sols, usage excessive d'eau et d'engrais.
- Industrie extractive : exploitation massive de minerais et hydrocarbures.

Épuisement des ressources naturelles

Définitions | **Causes** | **Conséquences**

Environnementales

- Pollution : des sols, de l'air et des océans.
- Dégradation des sols : érosion, désertification.
- Stress hydrique : raréfaction de l'eau douce.
- Perte de biodiversité : destruction d'habitats naturels.
- Réchauffement climatique : lié à l'extraction et à la combustion des ressources fossiles.

Socio-économiques

- Conflits d'usage : entre agriculture, industrie, population.
- Inégalités : accès inéquitable aux ressources.
- Vulnérabilité des populations : insécurité alimentaire, migrations climatiques.
- Risque d'effondrement de certains systèmes : agricoles, énergétiques, économiques.

Impacts sur les écosystèmes

Milieux aquatiques	Milieux terrestres	Effets sur la biodiversité

- Pollution plastique :
Ingestion par la faune marine, perturbation des chaînes alimentaires.

- Eaux usées et produits chimiques :
Zones mortes, disparition de la biodiversité.

Impacts sur les écosystèmes

Milieux aquatiques	Milieux terrestres	Effets sur la biodiversité

- Déchets et microplastiques dans les sols :
Appauvrissement de la qualité des terres agricoles.

- Pollution de l’air :
Effets sur la santé des animaux, des plantes et des humains.

Impacts sur les écosystèmes

Milieux aquatiques	Milieux terrestres	Effets sur la biodiversité

- Disparition d’espèces sensibles à la pollution.
- Déséquilibres écologiques :
Prolifération d’espèces invasives, effondrement de certaines populations.

Mobilité durable

Rang	Mode de transport	Émissions CO_2e/passager/km	Commentaire
1	Voiture thermique	112 à 293 g	Très dépendant du modèle et du taux d'occupation
2	Avion	145 à 285 g	Très émissif, surtout au décollage
3	Bus thermique	80 à 130 g	Variable selon remplissage et motorisation
4	Voiture électrique	36 à 100 g	Dépend du mix énergétique et de la batterie
5	Vélo électrique	2 à 5 g	Très faible, mais dépend de la batterie
6	Métro / Tramway	3 à 40 g	Faible grâce à l'électrification
7	Train	2,4 à 29 g	Variable selon le type de train (TRE, Intercités, TGV)
8	Vélo mécanique	0 g	Aucun rejet direct

Les véhicules électriques sont plus écologiques mais ne sont pas magiques !

La fabrication des batteries est polluante :

- Extraction de métaux rares = déforestation et risques sanitaires
- Consommation énergétique = production énergivore utilisant des énergies fossiles
- Recyclage insuffisant = 5% actuellement

À l'usage, le moteur électrique est moins polluant cependant la fabrication et le recyclage ont tout de même une empreinte carbone.

Empreinte carbone moyenne d'un véhicule électrique sur tout le cycle de vie :
Voiture citadine : environ **12 tonnes de CO_2e**
SUV : environ **20 tonnes de CO_2e**

Comment réduire davantage cet impact ?

Cartographie des trajets quotidiens

Teams covoiturage :

- Équipe Teams de mise en relation de stagiaires M2i

Karos

- Optimisée pour les **trajets courts et réguliers**.
- Utilise l'IA pour prédire les trajets et optimiser les correspondances.
- Partenariats avec entreprises et collectivités, souvent subventionnée.

Pass Pass Covoiturage

- Plateforme régionale des **Hauts-de-France**.
- Gratuite et sans commission, idéale pour les trajets domicile-travail.
- Initiative MEL

Covoit'ici

- Fonctionne comme une **ligne de bus** avec des arrêts dédiés.
- Très pratique pour les zones périurbaines et rurales.
- Sans réservation, avec une approche communautaire.

Optimisation des ressources et sobriété au quotidien

Let’s discuss

Quelques chiffres

11 %

46 %

Part des Data center dans l'empreinte carbone liée au numérique

Part de la fabrication et du fonctionnement des appareils sur l'empreinte carbone du numérique

Part de la consommation électrique liée au numérique

Équivalent en piscines olympiques de l'eau utilisée par Google pour refroidir ses Data Center (2022, les 2/3 potables)

11 200

50 %

Et l'IA dans tout ça ?

Quelques chiffres

Et l'IA dans tout ça ?

Création d'une image HD par l'IA
=
Recharge complète d'un téléphone portable.

0,5L d'eau
=
20 questions à Chat GPT

D'ici 2027, consommation d'eau de l'IA
=
4 Danemark

1 requête ChatGPT
=
6 recherches Google classique en consommation énergétique

Quel emballage ménager se recycle le mieux ?

Tri des déchets

1

Acier :

Taux de recyclage : 86%

Avantages : recyclable à l'infini sans perte de qualité.

2

Verre

Taux de recyclage : 80%

Avantages : recyclable à l'infini, très peu de perte.

3

Papier / Carton

Taux de recyclage : 69%

Avantages : bien maîtrisé, mais limité à 5-7 cycles.

Zoom sur les plastiques :

Depuis fin 2024, des nouveaux types de plastique sont recyclables.

- **Films plastiques souples** (ex : sachets, emballages de chips, films autour des packs)
- **Barquettes alimentaires** (mono-matériau ou multicouches)
- **Pots de yaourt** (PET, PS, PP)
- **Sachets et poches souples** (ex : sachets de compote, poches de lessive)
- **Emballages complexes** :
  - **Plastiques multicouches**
  - **Films métallisés**
  - **Emballages Tetra Pak**(triés avec les cartons mais contenant du plastique et de l'aluminium)

Les consignes diffèrent d'un centre de tri à l'autre, renseignez-vous via votre mairie ou sur le site ou l'application Citeo (https://v2.citeo.com/consommateurs-citoyens/on-ne-lache-rien/#open-modal-guide-du-tri)

Quelques gestes pour réduire notre impact

Rejoindre cet évènement Wooclap

1 Allez sur wooclap.com

2 Entrez le code d'événement dans le bandeau supérieur

Code d'événement
QLJZUQ

Activer les réponses par SMS

Engagements personnels

Rédaction individuelle de 3 engagements concrets, réalisables à court terme

Partage des engagements

Ressources utilisées

https://theshiftproject.org/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/outreach/IPCC_AR6_WGI_SummaryForAll_French.pdf
https://www.nature.com/articles/d41586-025-00010-9
https://www.nature.com/articles/s41561-025-01724-1
https://www.nature.com/articles/d41586-025-02377-1
https://www.ecologie.gouv.fr/actualites/publication-du-6e-rapport-synthese-du-giec
https://www.automobile-propre.com/dossiers-categories/impacts-ecologiques-voitures-electriques/
https://www.lillemetropole.fr/actualites/passpass-pevmel-nouveau-dispositif-de-covoiturage
https://www.ecojoko.com/etude-cnrs-habitudes-de-conso-electrique/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/2021.10.11_Campagne_inter-fili%C3%A8res_3R.pdf
https://portail.polytechnique.edu/dsi/green-it/12-conseils-pour-reduire-son-empreinte-numerique
https://www.rse-magazine.com/datacenter-un-risque-emergent-pour-le-bilan-carbone-des-entreprises/
https://orki.green/article/empreinte-carbone-transports
https://greenly.earth/blog/secteurs/empreinte-carbone-comparatif-transports
https://www.lillemetropole.fr/se-deplacer-pied
https://www.linfodurable.fr/climat/tri-selectif-5-materiaux-du-quotidien-qui-se-recyclent-facilement-44346
https://tri-facile.fr/blog/quels-sont-les-materiaux-les-plus-faciles-a-recycler
https://www.citeo.com/le-mag/les-chiffres-du-recyclage-en-france
https://www.omdm.fr/blog/blog-dechets/10-gestes-simples-pour-reduire-nos-dechets/
https://v2.citeo.com/consommateurs-citoyens/on-ne-lache-rien/#open-modal-guide-du-tri
https://www.geo.fr/environnement/quest-ce-que-leffet-de-serre-193565
https://www.lavoixdunord.fr/1627981/article/2025-09-23/un-trajet-sur-cinq-en-voiture-fait-moins-d-un-kilometre-dans-la-metropole-de
https://reporterre.net/Data-centers-leur-consommation-d-eau-va-exploser
https://drane-versailles.region-academique-idf.fr/spip.php?article1167

Merci !